数学分析（三）期中考试

回忆人：HsiangTzu

一、设 L 为正方形区域 $[-1,1]\times[-1,1]$ 的边界，方向为逆时针。计算：

$$I=\int_L\left(\frac{y}{x^2+y^2}-y\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{x}{x^2+y^2}+x\right)\mathrm{d}y.$$

二、设曲面 S 为 $z=x^2+y^2$ $(0\leqslant z\leqslant 1)$。计算：

$$I=\iint_S\sqrt{1+4z}\,\mathrm{d}S.$$

三、设曲面 S 为 $x^2+y^2+z^2=1$ $(z\geqslant 0)$，取外侧。计算：

$$I=\iint_S x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

四、判断下列级数的敛散性；若收敛，指出是绝对收敛还是条件收敛。

(1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\left(1+\frac{\sqrt{n^2-1}-n}{(\ln n)^p}\right),\quad p\in\mathbb{R}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{3}}{n}$。

五、判断下列反常积分的敛散性；若收敛，指出是绝对收敛还是条件收敛。

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin 2x^2}{x}\,\mathrm{d}x.$$

六、设实数列 $\{a_n\}$ 满足 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛。

(1) 证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{0.6}}$ 绝对收敛；

(2) 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是否一定收敛，并说明理由。

七、讨论函数列 $f_n(x)=\frac{2nx}{1+n^2x^2}$ 在 $[0,1]$ 及 $[\delta,1]$ $(0<\delta<1)$ 上的逐点收敛性与一致收敛性。